

2020 年浙江省高考数学试卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知集合 $P = \{x | 1 < x < 4\}$, $Q = \{x | 2 < x < 3\}$, 则 $P \cap Q =$ ()

- A. $\{x | 1 < x \leq 2\}$ B. $\{x | 2 < x < 3\}$ C. $\{x | 3 \leq x < 4\}$ D. $\{x | 1 < x < 4\}$

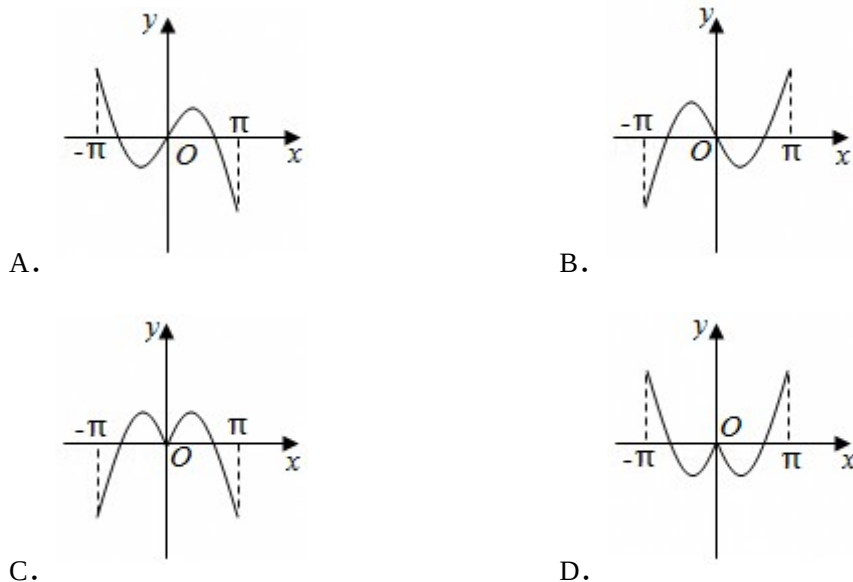
2. (4 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 若 $a - 1 + (a - 2)i$ (i 为虚数单位) 是实数, 则 $a =$ ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

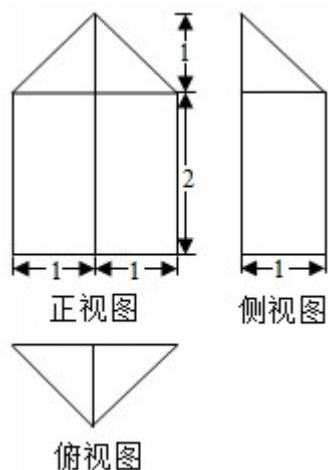
3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 4]$ B. $[4, +\infty)$ C. $[5, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$

4. (4 分) 函数 $y = x \cos x + \sin x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的图象可能是 ()



5. (4 分) 某几何体的三视图 (单位: cm) 如图所示, 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()



- A. B. C. 3 D. 6

6. (4分) 已知空间中不过同一点的三条直线 l, m, n . 则 “ l, m, n 共面” 是 “ l, m, n 两两相交” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

7. (4分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n , 公差 $d \neq 0$, 且 1. 记 $b_1 = S_2$, $b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n}$, $n \in \mathbf{N}^*$, 下列等式不可能成立的是 ()

- A. $2a_4 = a_2 + a_6$ B. $2b_4 = b_2 + b_6$
C. $a_2 a_8$ D. $b_2 b_8$

8. (4分) 已知点 $O(0, 0)$, $A(-2, 0)$, $B(2, 0)$. 设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$, 且 P 为函数 $y = 3$ 图象上的点, 则 $|OP| =$ ()

- A. B. C. D.

9. (4分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $ab \neq 0$, 对于任意 $x \geq 0$ 均有 $(x - a)(x - b)(x - 2a - b) \geq 0$, 则 ()

- A. $a < 0$ B. $a > 0$ C. $b < 0$ D. $b > 0$

10. (4分) 设集合 S, T , $S \subseteq \mathbf{N}^*$, $T \subseteq \mathbf{N}^*$, S, T 中至少有 2 个元素, 且 S, T 满足:

- ① 对于任意的 $x, y \in S$, 若 $x \neq y$, 则 $xy \in T$;
② 对于任意的 $x, y \in T$, 若 $x < y$, 则 $x \in S$. 下列命题正确的是 ()

- A. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 7 个元素
B. 若 S 有 4 个元素, 则 $S \cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 5 个元素

D. 若 S 有 3 个元素, 则 $S \cup T$ 有 4 个元素

二、填空题: 本大题共 7 小题, 多空题每题 6 分, 单空题每题 4 分, 共 36 分。

11. (4 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 a_n , 则 $S_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. (6 分) 二项展开式 $(1+2x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$, $a_1 + a_3 + a_5 = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. (6 分) 已知 $\tan \theta = 2$, 则 $\cos 2\theta = \underline{\hspace{2cm}}$, $\tan(\theta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. (4 分) 已知圆锥的侧面积 (单位: cm^2) 为 2π , 且它的侧面展开图是一个半圆, 则这个圆锥的底面半径 (单位: cm) 是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. (6 分) 已知直线 $y = kx + b$ ($k > 0$) 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和圆 $(x-4)^2 + y^2 = 1$ 均相切, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. (6 分) 盒中有 4 个球, 其中 1 个红球, 1 个绿球, 2 个黄球. 从盒中随机取球, 每次取 1 个, 不放回, 直到取出红球为止. 设此过程中取到黄球的个数为 ξ , 则 $P(\xi=0) = \underline{\hspace{2cm}}$, $E(\xi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. (4 分) 已知平面单位向量, 满足 $|2|$. 设, 3, 向量, 的夹角为 θ , 则 $\cos^2 \theta$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 74 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $2b \sin A a = 0$.

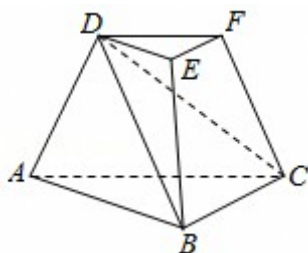
(I) 求角 B 的大小;

(II) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围.

19. (15 分) 如图, 在三棱台 $ABC - DEF$ 中, 平面 $ACFD \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = \angle ACD = 45^\circ$, $DC = 2BC$.

(I) 证明: $EF \perp DB$;

(II) 求直线 DF 与平面 DBC 所成角的正弦值.



20. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = c_1 = 1$, $c_n = a_{n+1} - a_n$, $c_{n+1}c_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

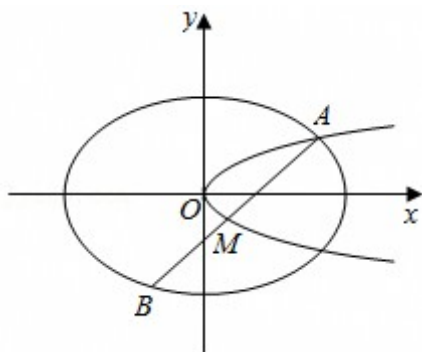
(I) 若 $\{b_n\}$ 为等比数列, 公比 $q > 0$, 且 $b_1 + b_2 = 6b_3$, 求 q 的值及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 公差 $d > 0$, 证明: $c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n < 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

21. (15分) 如图, 已知椭圆 $C_1: y^2 = 1$, 抛物线 $C_2: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B , 交抛物线 C_2 于点 M (B, M 不同于 A).

(I) 若 p , 求抛物线 C_2 的焦点坐标;

(II) 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点, 求 p 的最大值.



22. (15分) 已知 $1 < a \leq 2$, 函数 $f(x) = e^x - x - a$, 其中 $e = 2.71828\dots$ 为自然对数的底数.

(I) 证明: 函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点;

(II) 记 x_0 为函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点, 证明:

(i) x_0 ;

(ii) $x_0 f(e) \geq (e - 1)(a - 1)a$.

2020 年浙江省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 已知集合 $P = \{x | 1 < x < 4\}$, $Q = \{x | 2 < x < 3\}$, 则 $P \cap Q =$ ()

- A. $\{x | 1 < x \leq 2\}$ B. $\{x | 2 < x < 3\}$ C. $\{x | 3 \leq x < 4\}$ D. $\{x | 1 < x < 4\}$

【解答】解：集合 $P = \{x | 1 < x < 4\}$, $Q = \{x | 2 < x < 3\}$,

则 $P \cap Q = \{x | 2 < x < 3\}$.

故选：B.

2. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 若 $a - 1 + (a - 2)i$ (i 为虚数单位) 是实数, 则 $a =$ ()

- A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

【解答】解： $a \in \mathbb{R}$, 若 $a - 1 + (a - 2)i$ (i 为虚数单位) 是实数,

可得 $a - 2 = 0$, 解得 $a = 2$.

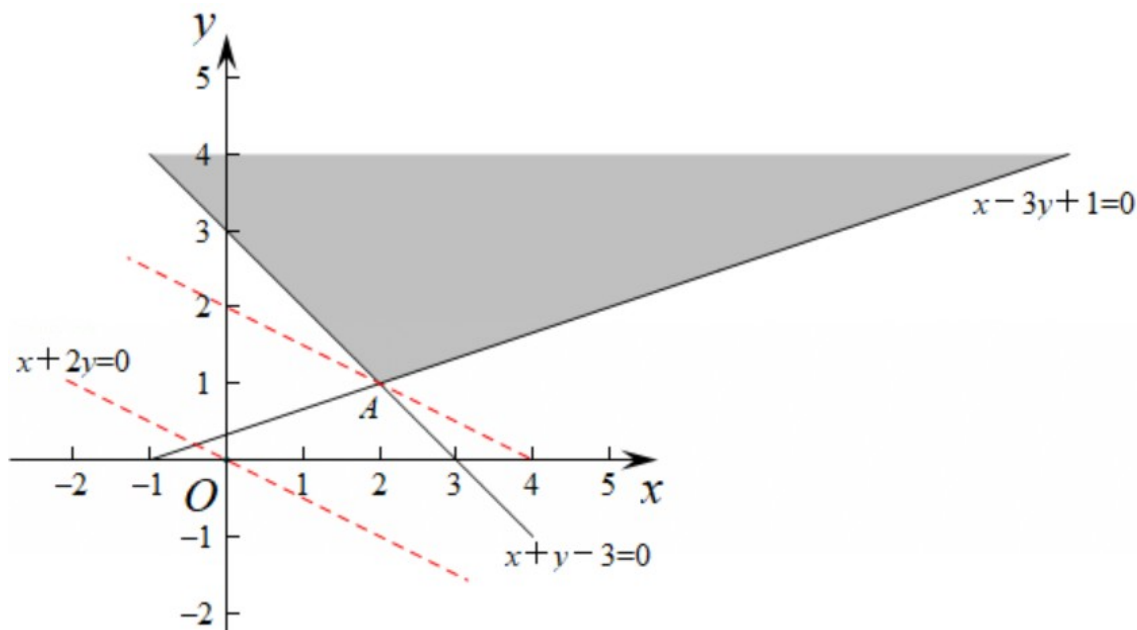
故选：C.

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件, 则 $z = x + 2y$ 的取值范围是 ()

- A. $(-\infty, 4]$ B. $[4, +\infty)$ C. $[5, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$

【解答】解：画出实数 x, y 满足约束条件所示的平面区域, 如图：由解得 $A(2, 1)$,

将目标函数变形为 xy ,



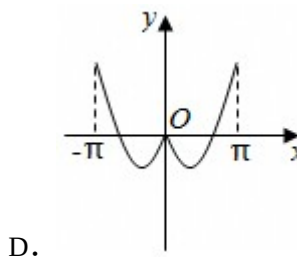
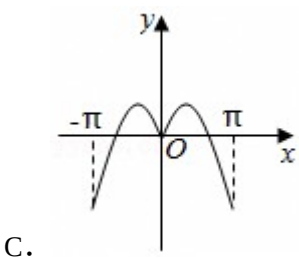
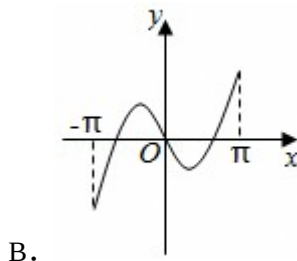
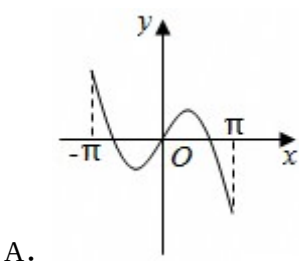
则表示直线在 y 轴上截距，截距越大， z 越大，

当目标函数过点 $A(2, 1)$ 时，截距最小为 $z=2+2=4$ ，随着目标函数向上移动截距越来越大，

故目标函数 $z=x+2y$ 的取值范围是 $[4, +\infty)$ 。

故选：B。

4. (4分) 函数 $y=x\cos x+\sin x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的图象可能是 ()



【解答】解： $y=f(x)=x\cos x+\sin x$ ，

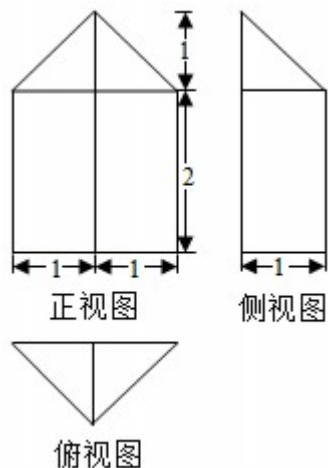
则 $f(-x)=-x\cos x-\sin x=-f(x)$ ，

$\therefore f(x)$ 为奇函数，函数图象关于原点对称，故排除 C，D，

当 $x = \pi$ 时, $y = f(\pi) = \pi \cos \pi + \sin \pi = -\pi < 0$, 故排除 B,

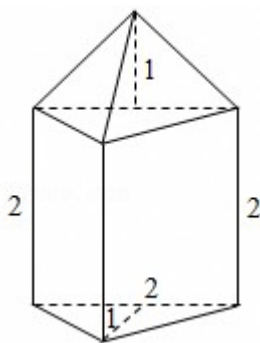
故选: A.

5. (4分) 某几何体的三视图(单位: cm) 如图所示, 则该几何体的体积(单位: cm^3) 是 ()



- A. B. C. 3 D. 6

【解答】解: 由题意可知几何体的直观图如图, 下部是直三棱柱, 底面是斜边长为 2 的等腰直角三角形, 棱锥的高为 2, 上部是一个三棱锥, 一个侧面与底面等腰直角三角形垂直, 棱锥的高为 1, 所以几何体的体积为: . 故选: A.



6. (4分) 已知空间中不过同一点的三条直线 l, m, n . 则 “ l, m, n 共面” 是 “ l, m, n 两两相交” 的 ()
- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 空间中不过同一点的三条直线 m, n, l , 若 m, n, l 在同一平面, 则 m, n, l 相交或 m, n, l 有两个平行, 另一直线与之相交, 或三条直线两两平行.

而若“ m, n, l 两两相交”，则“ m, n, l 在同一平面”成立.

故 m, n, l 在同一平面”是“ m, n, l 两两相交”的必要不充分条件，

故选：B.

7. (4分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n ，公差 $d \neq 0$ ，且1. 记 $b_1 = S_2$ ， $b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n}$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ，下列等式不可能成立的是 ()

A. $2a_4 = a_2 + a_6$

B. $2b_4 = b_2 + b_6$

C. $a_2 a_8$

D. $b_2 b_8$

【解答】解：

在等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，

$$\therefore a_2 = a_1 + d, a_4 = a_1 + 3d, a_8 = a_1 + 7d,$$

$$b_{n+1} = S_{2n+2} - S_{2n},$$

$$\therefore b_2 = S_4 - S_2 = a_3 + a_4,$$

$$b_4 = S_8 - S_6 = a_7 + a_8,$$

$$b_6 = S_{12} - S_{10} = a_{11} + a_{12},$$

$$b_8 = S_{16} - S_{14} = a_{15} + a_{16},$$

A. $2a_4 = a_2 + a_6$ ，根据等差数列的性质可得A正确，

B. 若 $2b_4 = b_2 + b_6$ ，则 $2(a_7 + a_8) = a_3 + a_4 + a_{11} + a_{12} = (a_3 + a_{12}) + (a_4 + a_{11})$ ，成立，B正确，

C. 若 $a_2 a_8$ ，则 $(a_1 + d)^2 = (a_1 + 3d)(a_1 + 7d)$ ，

$$\text{即 } 6a_1 d + 9d^2 = 8a_1 d + 7d^2, \text{ 得 } a_1 d = d^2,$$

$\because d \neq 0, \therefore a_1 = d$ ，符合1，C正确；

D. 若 $b_2 b_8$ ，则 $(a_7 + a_8)^2 = (a_3 + a_4)(a_{15} + a_{16})$ ，

$$\text{即 } 452a_1 d + 169d^2 = 468a_1 d + 145d^2, \text{ 得 } 16a_1 d = 24d^2,$$

$\because d \neq 0, \therefore 2a_1 = 3d$ ，不符合1，D错误；

故选：D.

8. (4分) 已知点 $O(0, 0)$ ， $A(-2, 0)$ ， $B(2, 0)$. 设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$ ，且 P 为函数 $y = 3$ 图象上的点，则 $|OP| =$ ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解：点 $O(0, 0)$ ， $A(-2, 0)$ ， $B(2, 0)$. 设点 P 满足 $|PA| - |PB| = 2$ ，

可知 P 的轨迹是双曲线的右支上的点，

P 为函数 $y=3$ 图象上的点，即在第一象限的点，

联立两个方程，解得 $P(,)$ ，

所以 $|OP|$ 。

故选：D。

9. (4分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$ 且 $ab \neq 0$ ，对于任意 $x \geq 0$ 均有 $(x-a)(x-b)(x-2a-b) \geq 0$ ，则 ()

A. $a < 0$ B. $a > 0$ C. $b < 0$ D. $b > 0$

【解答】解：设 $f(x) = (x-a)(x-b)(x-2a-b)$ ，可得 $f(x)$ 的图象与 x 轴有三个交点，

即 $f(x)$ 有三个零点 $a, b, 2a+b$ 且 $f(0) = -ab(2a+b)$ ，

由题意知， $f(x) \geq 0$ 在 $x \geq 0$ 上恒成立，则 $ab(2a+b) \leq 0$ ， $a < 0$ ， $b < 0$ ，

可得 $2a+b < 0$ ， $ab(2a+b) \leq 0$ 恒成立，排除 B，D；

我们考虑零点重合的情况，即中间和右边的零点重合，左边的零点在负半轴上。

则有 $a=b$ 或 $a=2a+b$ 或 $b=b+2a$ 三种情况，此时 $a=b < 0$ 显然成立；

若 $b=b+2a$ ，则 $a=0$ 不成立；

若 $a=2a+b$ ，即 $a+b=0$ ，可得 $b < 0$ ， $a > 0$ 且 a 和 $2a+b$ 都在正半轴上，符合题意，

综上 $b < 0$ 恒成立。

故选：C。

10. (4分) 设集合 $S, T, S \subseteq \mathbf{N}^*, T \subseteq \mathbf{N}^*$ ， S, T 中至少有 2 个元素，且 S, T 满足：

① 对于任意的 $x, y \in S$ ，若 $x \neq y$ ，则 $xy \in T$ ；

② 对于任意的 $x, y \in T$ ，若 $x < y$ ，则 $x \in S$ 。下列命题正确的是 ()

- A. 若 S 有 4 个元素，则 $S \cup T$ 有 7 个元素
B. 若 S 有 4 个元素，则 $S \cup T$ 有 6 个元素
C. 若 S 有 3 个元素，则 $S \cup T$ 有 5 个元素
D. 若 S 有 3 个元素，则 $S \cup T$ 有 4 个元素

【解答】解：取： $S = \{1, 2, 4\}$ ，则 $T = \{2, 4, 8\}$ ， $S \cup T = \{1, 2, 4, 8\}$ ，4 个元素，排除 C，

$S = \{2, 4, 8\}$ ，则 $T = \{8, 16, 32\}$ ， $S \cup T = \{2, 4, 8, 16, 32\}$ ，5 个元素，排除 D；

$S = \{2, 4, 8, 16\}$ ，则 $T = \{8, 16, 32, 64, 128\}$ ， $S \cup T = \{2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$ ，7 个元素，
排除 B；

故选：A。

二、填空题：本大题共 7 小题，多空题每题 6 分，单空题每题 4 分，共 36 分。

11. (4分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 a_n , 则 $S_3 = \underline{10}$.

【解答】解: 数列 $\{a_n\}$ 满足 a_n ,

可得 $a_1=1$, $a_2=3$, $a_3=6$,

所以 $S_3=1+3+6=10$.

故答案为: 10.

12. (6分) 二项展开式 $(1+2x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_4 = \underline{80}$, $a_1 + a_3 + a_5 = \underline{122}$.

【解答】解: $(1+2x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_4 = 80$.

$a_1 + a_3 + a_5 = 2^5 = 122$.

故答案为: 80; 122.

13. (6分) 已知 $\tan\theta = 2$, 则 $\cos 2\theta = \underline{\quad}$, $\tan(\theta) = \underline{\quad}$.

【解答】解: $\tan\theta = 2$,

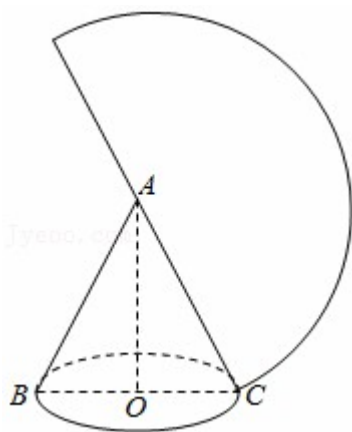
则 $\cos 2\theta$.

$\tan(\theta)$.

故答案为: ; .

14. (4分) 已知圆锥的侧面积(单位: cm^2) 为 2π , 且它的侧面展开图是一个半圆, 则这个圆锥的底面半径(单位: cm) 是 $\underline{1cm}$.

【解答】解: $\because$ 圆锥侧面展开图是半圆, 面积为 $2\pi cm^2$,



设圆锥的母线长为 acm , 则 $\frac{1}{2}a^2\pi = 2\pi$, $\therefore a = 2cm$,

$\therefore$ 侧面展开扇形的弧长为 $2\pi cm$,

设圆锥的底面半径 $OC = rcm$, 则 $2\pi r = 2\pi$, 解得 $r = 1cm$.

故答案为: $1cm$.

15. (6分) 已知直线 $y = kx + b$ ($k > 0$) 与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和圆 $(x - 4)^2 + y^2 = 1$ 均相切, 则 $k = \underline{\quad}$, $b = \underline{\quad}$.

【解答】解：由条件得 $C_1(0, 0)$ ， $r_1=1$ ， $C_2(4, 0)$ ， $r_2=1$ ，

因为直线 l 与 C_1 ， C_2 都相切，

故有 $d_1=1$ ， $d_2=1$ ，

则有，故可得 $b^2 = (4k+b)^2$ ，整理得 $k(2k+b) = 0$ ，

因为 $k > 0$ ，所以 $2k+b=0$ ，即 $b = -2k$ ，

代入 $d_1=1$ ，解得 k ，则 b ，

故答案为：；。

16. (6分) 盒中有4个球，其中1个红球，1个绿球，2个黄球。从盒中随机取球，每次取1个，不放回，直到取出红球为止。设此过程中取到黄球的个数为 ξ ，则 $P(\xi=0) = \underline{\quad}$ ， $E(\xi) = \underline{1}$ 。

【解答】解：【解法1】由题意知随机变量 ξ 的可能取值分别为0，1，2；

$\xi=0$ 表示取到红球后（停止取球）还没有取到黄球，有以下两种情况：

① 第一次就取到红球 (P_1)，

② 第一次取到绿球、第二次取到红球 (P_2)，

所以 $P(\xi=0) = P_1 + P_2$ ；

当 $\xi=1$ 时，有以下三种情况：① 第一次取到1个黄球为，第二次红球为，停止取球；

② 第一次取到1个黄球为，第二次取到绿球为，第三次取到红球为，停止取球；

③ 第一次取到绿球为，第二次取到黄球为，第三次取到红球为，停止取球；

所以 $P(\xi=1)$ ；

$P(\xi=2) = 1 - P(\xi=0) - P(\xi=1) = 1$ ；

所以 ξ 的分布列为：

ξ	0	1	2
P			

数学期望为 $E(\xi) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 1$ 。

【解法2】由题意知，随机变量 ξ 的可能取值为0，1，2；

计算 $P(\xi=0)$ ；

$P(\xi=1)$ ；

$P(\xi=2)$ ；

所以 $E(\xi) = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 1$ 。

故答案为：，1.

17. (4分) 已知平面单位向量，满足 $|2|$. 设，3，向量，的夹角为 θ ，则 $\cos^2\theta$ 的最小值是_____.

【解答】解：设、的夹角为 α ，由，为单位向量，满足 $|2|$ ，

所以 $44 \cdot 4 - 4\cos\alpha + 1 \leq 2$ ，

解得 $\cos\alpha$ ；

又，3，且，的夹角为 θ ，

所以 $\cdot 34 \cdot 4 + 4\cos\alpha$ ，

$2 \cdot 2 + 2\cos\alpha$ ，

$9610 + 6\cos\alpha$ ；

则 $\cos^2\theta$ ，

所以 $\cos\alpha$ 时， $\cos^2\theta$ 取得最小值为.

故答案为：.

三、解答题：本大题共5小题，共74分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14分) 在锐角 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $2b\sin Aa=0$.

(I) 求角 B 的大小；

(II) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围.

【解答】解：(I) $\because 2b\sin Aa$ ，

$\therefore 2\sin B\sin A\sin A$ ，

$\because \sin A \neq 0$ ，

$\therefore \sin B$ ，

$\because \triangle ABC$ 为锐角三角形，

$\therefore B$ ，

(II) $\because \triangle ABC$ 为锐角三角形， B ，

$\therefore CA$ ，

$\therefore \cos A + \cos B + \cos C = \cos A + \cos(A) + \cos C \cos A \cos A \sin A \cos A \sin A \sin(A)$ ，

$\triangle ABC$ 为锐角三角形， $0 < A$ ， $0 < C$ ，

解得 A ，

$\therefore A$ ，

$\therefore \sin(A) \leq 1$ ，

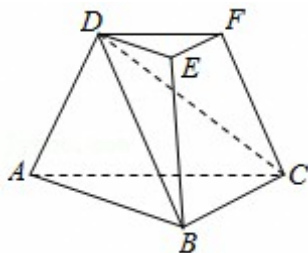
$\therefore \sin(A)$,

$\therefore \cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围为 $(,]$.

19. (15分) 如图, 在三棱台 $ABC-DEF$ 中, 平面 $ACFD \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = \angle ACD = 45^\circ$, $DC = 2BC$.

(I) 证明: $EF \perp DB$;

(II) 求直线 DF 与平面 DBC 所成角的正弦值.



【解答】解: (I) 证明: 作 $DH \perp AC$, 且交 AC 于点 H ,

$\therefore$ 面 $ADFC \perp$ 面 ABC , $DH \subset$ 面 $ADFC$, $\therefore DH \perp BC$,

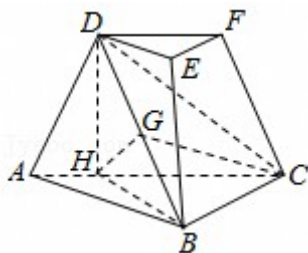
$\therefore$ 在 $Rt\triangle DHC$ 中, $CH = CD \cdot \cos 45^\circ CD$,

$\therefore DC = 2BC$, $\therefore CH = CD \cdot \cos 45^\circ = BC$,

$\therefore$, 即 $\triangle BHC$ 是直角三角形, 且 $\angle HBC = 90^\circ$,

$\therefore HB \perp BC$, $\therefore BC \perp$ 面 DHB , $\therefore BD \subset$ 面 DHB , $\therefore BC \perp BD$,

$\therefore$ 在三棱台 $DEF-ABC$ 中, $EF \parallel BC$, $\therefore EF \perp DB$.



(II) 设 $BC = 1$, 则 $BH = 1$, HC ,

在 $Rt\triangle DHC$ 中, DH , $DC = 2$,

在 $Rt\triangle DHB$ 中, DB ,

作 $HG \perp BD$ 于 G , $\therefore BC \perp HG$, $\therefore HG \perp$ 面 BCD , $\therefore GC \subset$ 面 BCD ,

$\therefore HG \perp GC$, $\therefore \triangle HGC$ 是直角三角形, 且 $\angle HGC = 90^\circ$,

设 DF 与面 DBC 所成角为 θ , 则 θ 即为 CH 与面 DBC 的夹角,

且 $\sin\theta = \sin\angle HCG$,

$\therefore$ 在 $\text{Rt}\triangle DHB$ 中, $DH \cdot HB = BD \cdot HG$,

$\therefore HG$,

$\therefore \sin\theta$.

20. (15分) 已知数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = c_1 = 1$, $c_n = a_{n+1} - a_n$, $c_{n+1}c_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(I) 若 $\{b_n\}$ 为等比数列, 公比 $q > 0$, 且 $b_1 + b_2 = 6b_3$, 求 q 的值及数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 公差 $d > 0$, 证明: $c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_n < 1$, $n \in \mathbb{N}^*$.

【解答】(I) 解: 由题意, $b_2 = q$, $b_3 = q^2$,

$\therefore b_1 + b_2 = 6b_3$, $\therefore 1 + q = 6q^2$,

整理, 得 $6q^2 - q - 1 = 0$,

解得 q (舍去), 或 q ,

$\therefore c_{n+1} \cdot c_n \cdot c_n \cdot c_n = 4 \cdot c_n$,

$\therefore$ 数列 $\{c_n\}$ 是以 1 为首项, 4 为公比的等比数列,

$\therefore c_n = 1 \cdot 4^{n-1} = 4^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

$\therefore a_{n+1} - a_n = c_n = 4^{n-1}$,

则 $a_1 = 1$,

$a_2 - a_1 = 1$,

$a_3 - a_2 = 4^1$,

...

$a_n - a_{n-1} = 4^{n-2}$,

各项相加, 可得

$a_n = 1 + 1 + 4^1 + 4^2 + \dots + 4^{n-2} \cdot 1$.

(II) 证明: 依题意, 由 $c_{n+1} \cdot c_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 可得

$b_{n+2} \cdot c_{n+1} = b_n \cdot c_n$,

两边同时乘以 b_{n+1} , 可得

$b_{n+1}b_{n+2}c_{n+1} = b_nb_{n+1}c_n$,

$\therefore b_1b_2c_1 = b_2 = 1 + d$,

$\therefore$ 数列 $\{b_nb_{n+1}c_n\}$ 是一个常数列, 且此常数为 $1 + d$,

$b_nb_{n+1}c_n = 1 + d$,

$$\therefore c_n \cdot (1) \cdot (1) \quad () ,$$

$$\text{又} \because b_1=1, d>0,$$

$$\therefore b_n>0,$$

$$\therefore c_1+c_2+\dots+c_n$$

$$= (1) \quad () + (1) \quad () + \dots + (1) \quad ()$$

$$= (1) \quad ()$$

$$= (1) \quad ()$$

$$= (1) \quad (1)$$

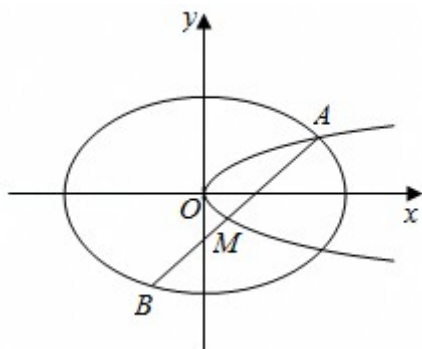
$$<1,$$

$$\therefore c_1+c_2+\dots+c_n<1, \text{ 故得证.}$$

21. (15分) 如图, 已知椭圆 $C_1: y^2=1$, 抛物线 $C_2: y^2=2px$ ($p>0$), 点 A 是椭圆 C_1 与抛物线 C_2 的交点, 过点 A 的直线 l 交椭圆 C_1 于点 B , 交抛物线 C_2 于点 M (B, M 不同于 A).

(I) 若 p , 求抛物线 C_2 的焦点坐标;

(II) 若存在不过原点的直线 l 使 M 为线段 AB 的中点, 求 p 的最大值.



【解答】解: (I) p , 则, 则抛物线 C_2 的焦点坐标 $(\frac{p}{2}, 0)$,

(II) 直线 l 与 x 轴垂直时, 此时点 M 与点 A 或点 B 重合, 不满足题意,

设直线 l 的方程为 $y=kx+t$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $M(x_0, y_0)$,

由, 消 y 可得 $(2k^2+1)x^2+4ktx+2t^2-2=0$,

$$\therefore \Delta=16k^2t^2-4(2k^2+1)(2t^2-2)>0, \text{ 即 } t^2<1+2k^2,$$

$$\therefore x_1+x_2, \therefore x_0(x_1+x_2),$$

$$\therefore y_0=kx_0+t, \therefore M(,),$$

$$\therefore \text{点 } M \text{ 在抛物线 } C_2 \text{ 上, } \therefore y^2=2px,$$

$$\therefore p,$$

联立，解得 x_1, y_1 ，

代入椭圆方程可得 1，解得 t^2

$$\therefore p^2$$

，

$\therefore p$ ，当且仅当 $1=2k^2$ ，即 k^2, t^2 时等号成立，

故 p 的最大值为。

22. (15 分) 已知 $1 < a \leq 2$ ，函数 $f(x) = e^x - x - a$ ，其中 $e=2.71828\dots$ 为自然对数的底数。

(I) 证明：函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点；

(II) 记 x_0 为函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的零点，证明：

(i) x_0 ；

(ii) $x_0 f(e) \geq (e-1)(a-1)a$ 。

【解答】证明：(I) $\because f(x) = e^x - x - a = 0 (x > 0)$ ， $\therefore f'(x) = e^x - 1 > 0$ 恒成立，

$\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

$\because 1 < a \leq 2$ ， $\therefore f(2) = e^2 - 2 - a \geq e^2 - 4 > 0$ ，又 $f(0) = 1 - a < 0$ ，

$\therefore$ 函数 $y=f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一零点。

(II) (i) $f(x_0) = 0$ ， $\therefore x_0 - a = 0$ ，

$\therefore \therefore$ ，

令 $g(x) = e^x - x - 1 - x^2 (0 < x < 2)$ ， $h(x) = e^x - x - 1 (0 < x < 2)$ ，

一方面， $h'(x) = e^x - 1 - x = h_1(x)$ ，，

$\therefore h'(x) > h'(0) = 0$ ， $\therefore h(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调递增，

$\therefore h(x) > h(0) = 0$ ，

$\therefore e^x - x - 10, 2(e^x - x - 1) > x^2$ ，

另一方面， $1 < a \leq 2$ ， $\therefore 0 < a - 1 \leq 1$ ，

$\therefore$ 当 $x_0 \geq 1$ 时，成立，

$\therefore$ 只需证明当 $0 < x < 1$ 时， $g(x) = e^x - x - 1 - x^2 \leq 0$ ，

$\because g'(x) = e^x - 1 - 2x = g_1(x)$ ， $g_1'(x) = e^x - 2 = 0$ ， $\therefore x = \ln 2$ ，

当 $x \in (0, \ln 2)$ 时， $g_1'(x) < 0$ ，当 $x \in (\ln 2, 1)$ 时， $g_1'(x) > 0$ ，

$\therefore g'(x) < \max\{g'(0), g'(1)\}$ ， $g'(0) = 0$ ， $g'(1) = e - 3 < 0$ ，

$\therefore g'(x) < 0$ ， $\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 单调递减，

$$\therefore g(x) < g(0) = 0, \therefore e^x - x - 1 < x^2,$$

综上, ,

$$\therefore x_0.$$

(ii) 要证明 $x_0 f(e) \geq (e-1)(a-1)a$, 只需证 $x_0 f(x_0+a) \geq (e-1)(a-1)a$,

由 (i) 得只需证 $(e-1)a$,

$$\because e^x \geq 1+x, \therefore \text{只需证 } 1 - a \geq (e-1)a,$$

只需证 $2(e-2)a \geq 0$, 即证 $2(e-2) \geq 0$,

$$\because e \in [2, +\infty),$$

$\therefore$,

$$\therefore x_0 f(e) \geq (e-1)(a-1)a.$$



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序